



Examen Parcial 1

Nombres: _____

Curso: Matemática I

Apellidos: _____

Fecha: 15 de mayo 2026

Docente: Ricardo Largaespada

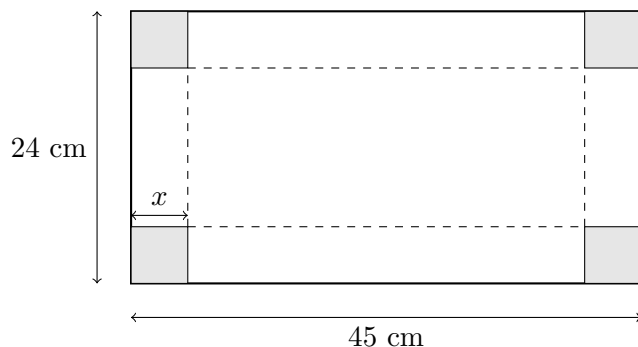
Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este examen contiene **TRES (3)** preguntas. Debe mostrar todo su procedimiento de forma ordenada.
2. Puede utilizar calculadora científica. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni teléfonos celulares.
3. Para el bosquejo gráfico, utilice la cuadrícula proporcionada, trace los ejes y rotule los puntos notables.

Pregunta 1: Optimización: Diseño de Empaque Rectangular 30 %
Se dispone de una lámina de cartón rectangular de 45 cm de largo por 24 cm de ancho. Se desea construir una caja **sin tapa** cortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las cuatro esquinas y doblando los bordes hacia arriba.

- (1) Exprese el volumen V de la caja en función de la longitud del corte x .
- (2) Determine el dominio físico de la función y la longitud x que maximiza el volumen de la caja.



Pregunta 2: Continuidad con Aplicación Múltiple de L'Hôpital 35 %
Encuentre los valores de las constantes a y b para que $f(x)$ sea continua en todo su dominio (analice en $x = 0$). Justifique el cálculo de los límites utilizando la regla de L'Hôpital donde corresponda.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax)}{3x} & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \frac{e^{bx} - 1 - bx}{x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Pregunta 3: Análisis y Bosquejo de Curvas (Polinomio Cúbico) 35 %

Considere la función $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$. Utilizando las herramientas del cálculo:

- (1) Determine los intervalos de monotonía y las coordenadas exactas de los extremos relativos (máximo y mínimo).
- (2) Determine los intervalos de concavidad y las coordenadas del punto de inflexión.
- (3) Realice un bosquejo de la gráfica en el intervalo $x \in [0, 4]$ utilizando el sistema de coordenadas proporcionado. Rotule los puntos clave calculados.

